R6.A6

Maintenance Applicative (Complément)

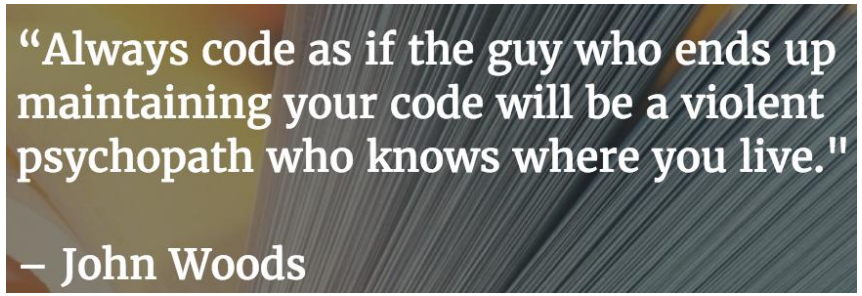
Isabelle BLASQUEZ

2025 – 2026
Département Informatique
IUT du Limousin

Qu’est-ce qui à votre avis contribue à faciliter la maintenance applicative de projets déjà existants ?

Faciliter la maintenance,
ce n'est pas une action isolée :
c'est une combinaison de choix techniques,
de transmission
et de capacité à comprendre
ce qui se passe en production.

Quelques pistes pour faciliter la maintenance : Qualité de code & architecture



Respecter les Bonnes Pratiques de Développement

- Concevoir une **architecture modulaire**, clairement **structurée** et **correctement packagée**, compréhensible par tous et **aisément appropriable** et qui répond aux bonnes pratiques.

- **Ecrire du code lisible,** régulièrement **refactoré (clean code)**
  ⇒ utiliser des **linters**
  pour respecter « en continu » les bonnes pratiques (règles) lié au **langage**
  ⇒ utiliser des **outils d'analyse statiques** tel que SonarQube, **Code Scene,**…
  pour récupérer des **métriques** et des points chauds (**hotspots**) sur **le projet**

- Couvrir le code avec des **tests** pour éviter toute régression lors des corrections !

- Usez et abusez des **revues de code** !

Ressource

R6.A.06 Maintenance applicative

Informatique > Développement > Maintenance applicative

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de renforcer les techniques de développement pour assurer la maintenance des applications.

Savoirs de référence étudiés

- Rétroconception
- Techniques avancées par les tests
- Remaniement de code
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Restructuration de code | Analyse et Adaptation de système d'information (SI) | Déboguage

Extrait du **P**rogramme **N**ational du **BUT Informatique** en cours (2021)

... Allons plus loin ....

Quelques pistes pour faciliter la maintenance : Documentation & Transmission

La documentation n'est pas une option :
c'est un pilier fondamental de votre approche DevOps.

Documentation **centralisée et accessible** par tous

- **Documentation pour prendre en main rapidement un projet**
  - ⇨ **README** clair, complet, explicite pour un **onboarding rapide** des développeurs (installer le projet, configurer l'environnement, exécuter l'application rapidement)

    => Pas de maintenance si on ne sait pas exécuter le projet !!!!

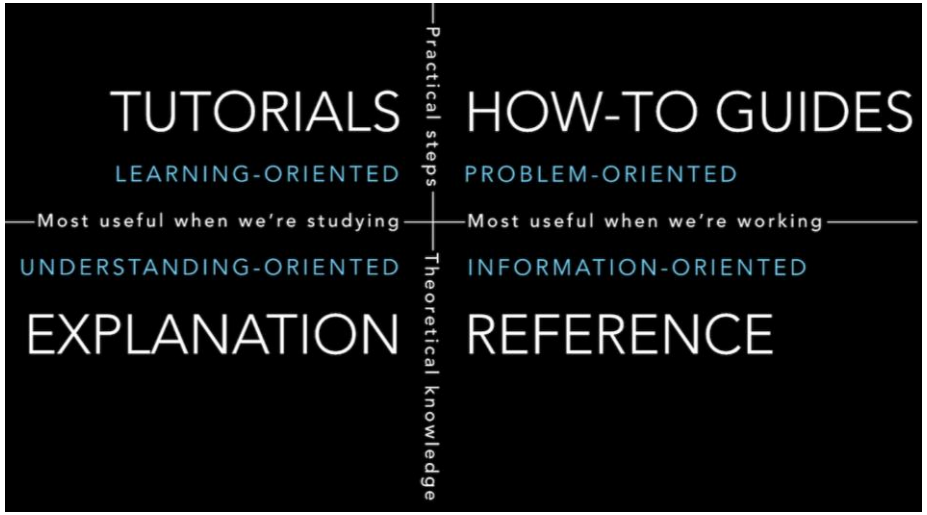
- **Documentation pour comprendre le projet (site web)**
  - ⇨ **MkDocs** complété avec mkDocsMaterial,mkdocStrings: **https://www.mkdocs.org/**
  - ⇒ Exemple de site proposant une documentation mkdocs : Fast API (https://fastapi.tiangolo.com/)

    mkdocstrings is used by well-known companies, projects and scientific teams: Ansible, Apache, FastAPI, Google, IBM, Jitsi, Microsoft, NVIDIA, Prefect, Pydantic, Textual, and more...

- **Documentation pour comprendre et tester les API**
  - ⇨ **Swagger** / **OpenAPI**

La documentation au Coeur de la maintenance

- ❑ Documentation **pour les humains**
  - ❑ **Pour les utilisateurs du système**
  - ❑ Pour les **développeurs**



Extraits de **https://documentation.divio.com/** où vous trouverez des ***bonnes pratiques*** autour de la documentation pour chacune des 4 types de documentations

- ❑ Documentation **pour les IA**
  - ❑ Plus particulièrement aujourd'hui **pour les agents IA**

(généré par des agents IA et revu et corrigé par des humains)
AGENT.md, skills, …

Quelques pistes pour faciliter la maintenance : Diagnostic & Exploitation

Que s'est-il passé ?

Faciliter l'identification et la compréhension des problèmes
en rendant le système observable

❑ **Comprendre d'où vient le bug (dev & ops)**
⇨ Mettre en place des **systèmes de loggings** pour disposer de logs exploitables
(logs peuvent aussi bien vous servir dans l'environnement de développement que dans l'environnement de production)

❑ Dans l'environnement de production, faciliter les interventions des **ops**
Un système observable est plus facile à maintenir
⇨ Mettre en place du **monitoring** avec des outils **comme** Grafana **ou** Sentry par exemple.

❑ Savoir reproduire le bug

Quelques pistes pour faciliter la maintenance : Diagnostic & Exploitation

- **Vidéos pour en savoir plus sur l'observabilité & Comprendre d'où vient le bug**

⇨ **À la découverte de l'observabilité** par Maxime D.
Software crafters de Lyon – Mars 2026
https://www.twitch.tv/videos/2721376329

⇨ **Détectives de la prod : résoudre l'enquête avant le crash** par Sébastien Ferrer
Codeurs en Seine – Novembre 2025
https://www.youtube.com/watch?v=-s5uPF-bazA

Quelques pistes pour faciliter la maintenance : CI / CD

Détecter les problèmes le plus tôt possible :
CI/CD pour raccourcir les boucles de feedback

- ❑ Mettre en place des pipelines CI/CD

  ⇒ exécuter automatiquement : tests, linters, analyses de qualité

  ⇒ sécuriser les déploiements

Quelques pistes pour se prémunir contre l'obsolence logicielle et les failles de sécurité

Etre averti des problèmes
au plus tôt

- ❑ Gestion des dépendances (intégré à CI/CD)

  ⇒ Renovate, DependantBot

- ❑ Sécurité

  https://www.snort.org/
  https://snyk.io/

S'appuyer sur des référentiels pour améliorer la qualité

Plus un logiciel est de qualité, plus il est facile à maintenir.

Les référentiels permettent d'**anticiper les problèmes de maintenance** en structurant les bonnes pratiques.

- ❑ **OPQUAST**
  ⇨ référentiel de bonnes pratiques pour la **qualité des services web**

- ❑ **OWASP** (Open Worldwide Application **Security** Project)
  ⇨ référentiel pour **prévenir les vulnérabilités de sécurité**

- ❑ **W3C** (World Wide Web Consortium)
  ⇨ standards du Web : **HTML, CSS, accessibilité, etc.**

- ❑ **...**

Les 4 types de maintenance

Maintenance corrective

Corriger les défauts rencontrés

Maintenance préventive

Eviter les problèmes futurs : Déceler et corriger les défauts latents avant qu'ils ne se manifestent.

Maintenance adaptative

Adapter le logiciel à un nouvel environnement pour qu'il reste utilisable dans un environnement qui change ou a changé

Maintenance perfective

Améliorer l'efficacité ou la maintenabilité.

D’autres idées pour faciliter la maintenance ?

Un site très complet

https://blog.stephane-robert.info

Apprenez le DevSecOps, de la théorie à la pratique.

Plus de **1000 pages** de documentation gratuite, des **formations structurées** et des **quiz** pour valider vos connaissances. Que vous soyez débutant ou expérimenté, je vous accompagne dans votre montée en compétences.

DevSecOps

Rechercher Ctrl K

stez vos connaissances

Lire les Nouvelles

Démarrer

- Learning Path
- Conventions
- Mes Examens
- Mon Glossaire
- Mes Outils

Sections

DevSec, Doc, Sys, Net, Dev, Sécu, Svc, Virt, IaC, Cont, Obs, Cloud, CI/CD, HomeLab, Blog

Docs > Formation DevOps & DevSecOps : du débutant à l'expert

Formation DevOps & DevSecOps : du débutant à l'expert

Stéphane Robert
DevOps Engineer
Mis à jour le 11 janvier 2026
Publié le 1 janvier 2026

Glossaire : ~~ACTIVÉ~~ | 4 min de lecture | #devops #parcours #roadmap #formation

Présentation de la formation

Cette formation vous accompagne dans votre transformation DevOps, de la compréhension des fondamentaux à la mise en œuvre opérationnelle. Conçue pour les professionnels IT souhaitant moderniser leurs pratiques, elle couvre l'ensemble du cycle de vie logiciel : développement, intégration, déploiement, sécurité et exploitation.